

Taller 3

Herramientas CMI — Cuadro de Mando Integral

Comisión: 4k9

Año: 2026

Integrantes:

- Daniel Salomón
- Julian Sagues
- Gonzalo Ibarra
- Máximo Perea
- Uriel Romero

1. ¿Qué es el Cuadro de Mando Integral (CMI)?

El Cuadro de Mando Integral (CMI), también reconocido mundialmente por su término en inglés *Balanced Scorecard (BSC)*, es un modelo de gestión y planificación estratégica. Fue introducido en la década de los 90 para resolver un problema fundamental de las empresas de la época: la dependencia exclusiva de los indicadores financieros pasados para tomar decisiones futuras.

El propósito central del CMI es traducir la visión, la misión y la estrategia general de una organización en un conjunto coherente de objetivos medibles e indicadores de desempeño (KPIs). De esta forma, funciona como un "tablero de control" que le permite a la gerencia tener una vista completa del estado de la empresa en tiempo real. Su gran ventaja es que no solo mide lo que ya ocurrió (resultados), sino que también monitorea los indicadores de proceso (acciones específicas que la empresa debe realizar para alcanzar sus metas y permiten identificar las causas de cualquier desvío) que garantizarán el éxito a futuro, permitiendo detectar desviaciones y aplicar acciones correctivas de manera oportuna.

2. Las 4 Perspectivas del CMI

Para que la medición sea verdaderamente integral, la metodología establece que la organización debe analizarse desde cuatro dimensiones distintas. Estas perspectivas no funcionan de forma aislada, sino que están conectadas mediante una relación de causa y efecto:

- **Perspectiva Financiera:** Responde a la pregunta *¿Qué resultados esperan nuestros accionistas o inversores?* Se enfoca en la salud económica de la empresa, midiendo factores como la rentabilidad, el crecimiento de los ingresos, el flujo de caja y la reducción de costos operativos.
- **Perspectiva del Cliente:** Responde a *¿Cómo nos perciben nuestros clientes y qué propuesta de valor les ofrecemos?* Analiza el nivel de satisfacción, las tasas de retención y fidelización, la cuota de mercado y la percepción de calidad del producto o servicio.
- **Perspectiva de Procesos Internos:** Responde a *¿En qué procesos internos debemos alcanzar la excelencia para satisfacer a los clientes y accionistas?* Evalúa la eficiencia operativa, los tiempos de respuesta, los estándares de calidad y la capacidad de innovación dentro de la cadena de valor de la empresa.
- **Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento:** Responde a *¿Cómo podemos mantener y potenciar nuestra capacidad de cambiar y mejorar?* Es la base de todas las demás perspectivas. Se centra en el capital humano (capacitación y motivación de los empleados), la cultura organizacional y la infraestructura tecnológica (sistemas de información).

3. Introducción a las Herramientas de Software para CMI

Llevar el seguimiento de un Cuadro de Mando Integral de forma manual o mediante simples planillas de cálculo puede resultar ineficiente, complejo y propenso a errores, especialmente a medida que crece el volumen de datos de la empresa. Por este motivo, la implementación exitosa de un CMI hoy en día va de la mano de soluciones tecnológicas y plataformas de *Business Intelligence (BI)*.

El software aplicado al CMI permite automatizar la recolección de datos desde distintas bases operativas, generar tableros visuales (*dashboards*) interactivos y configurar sistemas de alertas (semáforos visuales) que avisan a los directivos cuando un indicador no está cumpliendo su meta.

La elección de la herramienta correcta dependerá del tamaño de la organización, su presupuesto y su ecosistema de TI existente.

A continuación, se detalla una investigación sobre las principales herramientas disponibles actualmente en el mercado para llevar a cabo esta tarea:

Tableau

Es una de las plataformas de visualización de datos y Business Intelligence (BI) más potentes del mundo. Se destaca por su capacidad de conectar muchísimas fuentes de datos y transformarlas en gráficos interactivos de alta calidad.

Limitaciones avanzadas: Al no ser un software específico de CMI, carece de mapeo nativo de relaciones causa-efecto y no permite el cascadeo automático de objetivos entre departamentos.

Costo: 3 tipos de licencia de 35 USD, 70 USD y 115 USD por usuario por mes

Microsoft Power BI

Es la opción más popular y equilibrada del mercado. No es una herramienta exclusiva para CMI, sino una plataforma de Business Intelligence (BI) que permite crear tableros interactivos conectando datos de Excel, la nube o bases de datos.

Lo mejor: Su integración nativa con el ecosistema de Microsoft y que existen muchas plantillas de CMI ya listas para usar.

A tener en cuenta: Para hacer cosas avanzadas (como los mapas estratégicos con flechas de causa-efecto), hay que configurar lo manualmente.

Costo: Tiene versión gratuita. Power BI Pro a **\$14 USD** por usuario/mes (pago anual) y Power BI Premium por usuario a **\$24 USD** por usuario/mes (pago anual).

BSC Designer

Es un software especializado, diseñado exclusivamente para trabajar con la metodología del CMI. Facilita la creación de mapas estratégicos con las 4 perspectivas de forma nativa, permitiendo definir metas y semáforos de cumplimiento sin configuraciones extra.

Limitaciones avanzadas: Es muy rígido para el análisis de datos general, fallando en el modelado estadístico complejo y en la personalización gráfica avanzada que ofrecen las herramientas de BI.

Costo: Tiene versión gratuita ideal para proyectos pequeños, incluye hasta 5 cuadros de mando y 36 KPIs por cuadro de mando. Plan Profesional (Pro): A partir de \$49.95 - \$59.95 USD/mes (facturado anualmente). Ofrece cuadros de mando ilimitados, mayor capacidad de automatización y funciones de IA. Plan Empresarial (Enterprise): A partir de \$144.09 USD/mes (facturado anualmente), diseñado para mayores necesidades de retención y características avanzadas.

SAP Strategy Management

Es una solución de clase corporativa diseñada para grandes empresas que ya utilizan el ecosistema SAP (software de gestión empresarial más utilizado por las grandes corporaciones a nivel global). Permite vincular la estrategia directamente con los datos operativos de la empresa en tiempo real, facilitando la ejecución de metas a gran escala.

Limitaciones avanzadas: No es viable para organizaciones sin una infraestructura previa de SAP y su costo es prohibitivo para PyMEs (costo es tan exageradamente alto que una pequeña o mediana empresa no puede pagarlo).

Costo: Licencia corporativa (muy elevada). Debido a que es una solución corporativa de alto nivel, SAP no suele publicar un precio fijo único en su web, requiere una cotización personalizada según el tamaño de la infraestructura.

Looker Studio

Es una herramienta de visualización basada en la web que permite crear informes y paneles a partir de diversas fuentes de datos. Ideal para reportes rápidos y colaborativos en línea, especialmente si la empresa utiliza servicios de Google (Ads, Sheets, BigQuery).

Limitaciones avanzadas: Al igual que Tableau, no tiene lógica de CMI incorporada: no permite realizar ponderación técnica de indicadores (asignar importancia relativa a cada KPI) ni generar diagramas de flujo estratégico vinculados a los datos.

Costo: Es fundamentalmente gratuito, pero la versión Pro cuesta 9 USD por usuario por mes

Comparativa de Herramientas para CMI

Herramienta	Foco Principal	Limitación o "A tener en cuenta"	Costo (USD/mes)
Tableau	Visualización de datos y BI de alta calidad con múltiples fuentes.	No es específico para CMI; carece de mapeo nativo de causa-efecto y cascadeo.	35 / 70 / 115 por usuario.
Microsoft Power BI	Plataforma de BI equilibrada con plantillas e integración con ecosistema Microsoft.	Los mapas estratégicos con flechas de causa-efecto deben configurarse manualmente.	Gratis / Pro desde 14 por usuario.
BSC Designer	Software especializado diseñado exclusivamente para la metodología CMI.	Rígido para análisis de datos general y personalización gráfica avanzada.	Gratis / Pro desde 40.
SAP Strategy Management	Solución corporativa vinculada a datos operativos en tiempo real para grandes empresas.	Solo viable si ya tenés infraestructura SAP; costo prohibitivo para PyMEs.	Muy elevada (requiere cotización personalizada).
Looker Studio	Reportes rápidos y colaborativos basados en la web (ecosistema Google).	Sin lógica de CMI; no permite ponderación técnica de indicadores ni diagramas de flujo.	Gratis / Pro 9 por usuario.